



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GENAP 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK5142

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Data Mining dan Data Warehouse	IFKK5142	3	6	1 Februari 2024

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 Venia Restrepo Domestiera S.Si.Kom., M.Sc., M.Si.	 R. Yadi Rahuman A.S.T., M.Kom.	 S.T. M.Kom.

Capaian Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
3. Mampu menyelesaikan persoalan komputasi dan pemodelan matematis melalui pendekatan eksak, stokastik, probabilistik dan numerik secara efektif dan efisien.
4. **Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.**
5. **Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi**

CP-MK

1. Pada matakuliah ini diharapkan mahasiswa/i mampu memahami pengenalan Data Mining, data, eksplorasi Data, klasifikasi, asosiasi, klustering, anomali data, aplikasi dan Tren Data Mining.

	2. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 3. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Data Mining berisi pengajaran tentang data, teknik-teknik mengolah data, teknik penggalian data, sehingga diperoleh pola-pola tertentu yang dapat menjadi informasi yang berguna dan juga aplikasi dan permasalahan penerapannya pada kondisi riil.	
Pokok Bahasan MK	1. Konsep KDD 2. Pengantar Data Warehouse 3. Pengenalan Data Mining. 4. Metode-metode Data Mining 5. Aplikasi dan Tren Data Mining.	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Budi Santosa, 2007, “Data Mining, Teknik Pemanfaatan Data untuk Keperluan Bisnis”, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. 3. Mohammed J.Zaki, Wagner Meira JR, 2014, “Data Mining and Analysis, Fundamental Concept and Algorithms”, Cambridge University, New York. 4. Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei, 2012, “Data Mining Concept and Techniques Third Edition”.	
	Pendukung:	
	1. Data Mining: Concepts and Techniques oleh Jiawei Han, Micheline Kamber, and Jian Pei (2020) 2. Data Warehousing: Fundamentals, Modeling, and Design oleh Lawrence H. Kimbal and Ralph Kimball (2021) 3. Big Data: Principles and Paradigms oleh Thomas Erl, Zaigham Mahmood, and Ricardo Puttini (2022)	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. Power Point.	1. Infocus. 2. Laptop.
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	Sistem Basis Data (SBD), Statistik dan Probabilitas (SP).	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa data mining dan warehousing merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konsep dasar data warehouse dan penambangan data	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar data warehouse dan penambangan data.	Penyampaian materi, dan penugasan.	Pembelajaran koorporatif: Ceramah, tanya jawab, tugas mandiri, dan diskusi kelompok.	Konsep dasar data warehouse dan penambangan data.	5%
2	Memahami konsep dan metodologi untuk membangun data warehouse	Mahasiswa mampu memahami konsep dan metodologi untuk membangun data warehouse.	Penyampaian materi, dan penugasan.	Pembelajaran koorporatif: Ceramah, tanya jawab, tugas mandiri, dan diskusi kelompok.	Konsep dan metodologi untuk membangun data warehouse.	5%
3	Mahasiswa/i dapat menjelaskan latar belakang munculnya teknik data mining, serta tahapan-tahapan umum dalam proses data mining.	Ketepatan penjelasan latar belakang dan tahapan proses data mining.	Penyampaian materi, dan penugasan.	Pembelajaran koorporatif: Ceramah, tanya jawab, tugas mandiri, dan diskusi kelompok.	Pengenalan Data Mining: Definisi & Latar belakang data mining, Tahapan-tahapan proses data mining.	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Mahasiswa/i dapat menjelaskan definisi data, dan proses awal yang dilakukan terhadap data agar dapat menjadi inputan yang baik dalam teknik data mining	Ketepatan penjelasan jenis dan kualitas data serta tahap preprocessing data.	Penyampaian materi, dan penugasan.	Pembelajaran korporatif: Ceramah, tanya jawab, tugas mandiri, dan diskusi kelompok.	Data: Jenis & Kualitas Data, Preprocessing & Teknik pengukuran data	5%
5	Mahasiswa/i dapat menjelaskan teknik-teknik merepresentasikan data.	Ketepatan penjelasan teknik eksplorasi data.	Penyampaian materi, dan penugasan.	Pembelajaran korporatif: Ceramah, tanya jawab, tugas mandiri, dan diskusi kelompok.	Eksplorasi Data - Statistik Data & Visualisasi Data - Analisis data multi dimensional & OLAP (Online Analytical Processing).	5%
6	Mahasiswa memahami teknik klastering.	Dapat memahami dan menjelaskan teknik klastering.	Penyampaian materi, dan penugasan.	Pembelajaran korporatif: Ceramah, tanya jawab, tugas mandiri, dan diskusi kelompok.	Klastering: Tujuan instruksional, pendahuluan klastering, klastering hirarki, K-means, Fuzzy K-means, fungsi kriteria untuk klastering.	5%
7	Review dan quiz.			Tanya jawab.		10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Ujian Tengah Semester					
9-10	Mahasiswa/i dapat menjelaskan teknik klasifikasi dalam data mining.	Ketepatan penjelasan konsep dasar dan teknik klasifikasi dalam data mining.	Penyampaian materi, dan penugasan.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah, tanya jawab, tugas mandiri, dan diskusi kelompok.	Klasifikasi: • Konsep dasar klasifikasi. • Decision Tree & Model Overfitting. • Evaluasi Kinerja pengklasifikasi. • Metoda untuk membandingkan pengklasifikasi. • Algoritma nearest neighbour, Bayesian, ensemble method. • Artificial Neural Network. • Imbalance class problem.	20%
11-12	Mahasiswa memahami teknik analisis asosiasi dalam data mining.	Mahasiswa memahami dan mengerti teknik	Penyampaian materi, dan penugasan.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah, tanya	• Algoritma FP Growth.	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		analisis asosiasi dalam data mining.		jawab, tugas mandiri, dan diskusi kelompok.	• Teknik evaluasi pola-pola asosiasi. • Frequent itemset generation. • Rule generation, compact representation of frequent itemset. • Menangani atribut kategoris dan atribut kontinu dalam analisis asosiasi. • Pola sequential, subgraph dan infrequent.	
13	Mahasiswa/i dapat menjelaskan bagaimana menangani anomali data, dan mendeteksi adanya anomali data.	Ketepatan menangani anomaly data dan mendeteksi adanya anomali data.	Penyampaian materi, dan penugasan.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah, tanya jawab, tugas mandiri, dan	Anomali data: • Definisi anomali data dan pendekatan statistik untuk	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				diskusi kelompok.	mengatasi anomali data. • Deteksi dengan proximitybased outlier, deteksi density-based outlier & clustering-based technique.	
14	Mahasiswa/i dapat menjelaskan gambaran aplikasi data mining dalam berbagai bidang.	Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan gambaran aplikasi data mining dalam berbagai bidang.	Penyampaian materi, dan penugasan.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah, tanya jawab, tugas mandiri, dan diskusi kelompok.	• Aplikasi dan Trend Data Mining. • Spatial & Multimedia Data Mining. • Text & Web Mining. • Penerapan data mining dalam bidang financial, retail industri, telekomunikasi, biologi, dan aplikasi sains.	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Produk-produk sistem data mining dan prototype riset.	
15	Mahasiswa/i mampu Memilih dan menerapkan teknik Data Mining mulai dari persiapan data sampai dengan task data mining dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan studi kasus yang ada.			Presentasi dan tanya jawab.		10%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam pengolahan data	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	diskusi	- Peluang usaha Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%

	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0